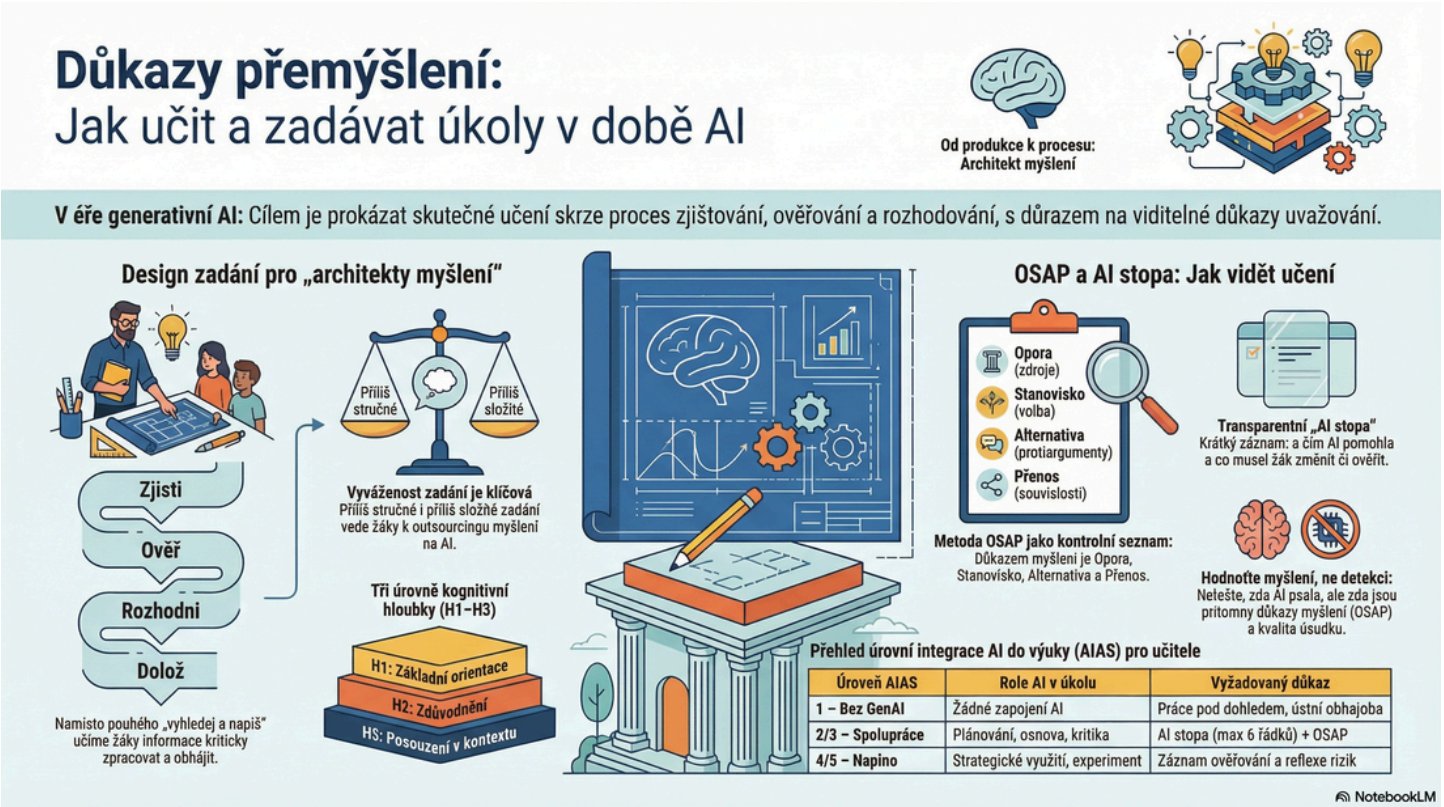
DŮKAZY PŘEMÝŠLENÍ (s AI i bez AI)



TAHÁK PRO UČITELE

Učitel = architekt myšlení

Autor: Jana T.

Upraveno s pomocí GPT asistenta AI Mindset Coach.

Proč je důležité věnovat pozornost procesu přemýšlení (1 minuta čtení)

V době generativní AI není těžké vyprodukovat výstup. Těžké je poznat, jestli proběhlo učení.
Zadání už proto není jen instrukce. Je to navigace pro přemyšlení: určuje směr, hloubku,

hranice a důkazy učení.
Když zadání nebude podporovat myšlení, budeme jen kroutit hlavou nad „produkty AI“.

1) Základní pravidlo pro spolupráci s AI

Místo „vyhledej a napiš“ učíme postup:

Zjisti → Ověř → Rozhodni → Dolož

- **„Bylo to první“ ani „AI to napsala“ nejsou ověření.**
- **Žák musí umět ukázat, co s informací udělal (porovnal, vybral, zdůvodnil, přenesl v jiném kontextu).**

2) Co má obsahovat dobré zadání (aby žák nezačal hned outsourcovat myšlení)

V zadání má být jasné:

1. **Co má žák udělat (úkol)**
2. **Proč to dělá (smysl / kognitivní záměr)**
3. **Jak to má udělat (kroky, míra spolupráce s AI,forma výstupu)**
4. **Jak bude práce hodnocena (kritéria, reflexe + důkazy myšlení)**
5. **Kolik času úkol zabere**

Rovnováha:

- **Příliš stručné zadání → „hádej, co učitel chtěl“ (a AI to udělá za žáka).**
- **Příliš složité zadání → zahlcení (a AI to udělá za žáka).**

3) Kognitivní hloubka – H1 / H2 / H3

(Kognitivní hloubka +OSAP markery = Bloom, Marzano, Webb v praxi)

Nejde o to, kolik toho žák napíše. Jde o to, co kognitivně udělá.

H1 – Odpověď / orientace

Cíl: základní porozumění, orientace, kontrola, nácvik.

H2 – Zdůvodnění / opora

Cíl: vysvětlit „proč“, doložit oporu, ukázat logiku.

H3 – Posouzení v kontextu

Cíl: udělat rozhodnutí, zvažovat alternativy, ukázat přenos do nového kontextu.

4) OSAP = důkazy myšlení (co má být vidět)

Použijte jako odškrtávací důkazy v zadání i v rubrice.

- **O– Opora/Důkaz: o co to opírám (zdroj, data, pravidlo, příklad, pozorování)**
- **S – Stanovisko/Volba: co tvrdím / jak jsem se rozhodl(a) a proč**
- **A - Alternativa: jiná možnost / protiargument + proč ji (ne)volím**
- **P – Přenos: použití v jiné situaci / souvislost / generalizace**

Rychlé pravidlo:

- **H1: OSAP není nutné**
- **H2: požadujte min. 1–2 (typicky O + S)**
- **H3: požadujte min. 2–3 (např. O+S+A nebo O+S+P)**

5) Tabulka: OVU × hloubka × OSAP (pro rychlý design zadání)

OVU = očekávané výstupy učení

Hloubka	Typická slovesa v OVU („žák/žákyně…“)	OSAP – co má být vidět
H1 Odpověď/orientace	vyhledá, vyjmenuje, určí, popíše, rozpozná, přiřadí	OSAP volitelné
H2 Zdůvodnění/opora	vysvětlí proč, odůvodní, doloží, ilustruje příkladem, popíše postup	min. 1–2 (typicky O+S)
H3 Posouzení v kontextu	porovná, posoudí, vyhodnotí, obhájí, navrhne, aplikuje v nové situaci, formuluje závěr	min. 2–3 (O+S + A a/nebo P)

6) Mini-šablona do každého zadání

OVU (1 věta): Žák/žákyně … (2–3 slovesa podle požadované hloubky a výstupu)
Hloubka: H1 / H2 / H3
Důkaz myšlení (OSAP): v odevzdání musí být vidět □O □S □A □P (min. __)

7) Když je AI povolená: AI stopa (max 3–6 řádků)

AI stopa není byrokracie. Je to transparentnost spolupráce s AI a důkaz učení.

Stačí 3 řádky:
AI mi pomohla s: …
Já jsem udělal/a: …
Co jsem změnil/a a proč: …
(+ volitelně Co jsem ověřil/a: …)

8) Hodnocení, které šetří čas (produkt + myšlení)

Neřešte detekci AI. Hodnoťte důkazy myšlení.

- **Produkt: správnost / kvalita / forma**
- **Myšlení:Hloubka s OSAP (+ AI stopa, pokud je relevantní)**

Rychlá rubrika (2 řádky):

- **OSAP splněno? (min. požadavek) → ano / ne**
- **Kvalita OSAP → povrchní / dostačující / přesvědčivá**

9) Mikroobhajoba (2–5 min.), když pochybujete o autorství práce žáka/studenta.

Rychlé ověření porozumění (s AI i bez AI):

- **O: O co to opíráš?**
- **S: Proč tahle volba?**
- **A: Jakou alternativu jsi zvažoval/a?**
- **P: Kde to použiješ jinde?**

10) Nejkratší návod (5 kroků)

1. **Vyberte úkol, kde hrozí „hezký výstup bez přemýšlení“.**
2. **Určete hloubku: H1/H2/H3.**
3. **Nastavte OSAP minimum: H2 (1–2), H3 (2–3).**
4. **Pokud je AI povolená, přidejte AI stopu.**
5. **Hodnoťte: produkt + OSAP (a případně mikroobhajobu).**

PŘÍLOHA

Typová úloha : "Nespoléhej se na první odpověď " (10–15 min)

Proč: V době AI není těžké něco najít. Těžké je poznat, jestli je to pravda.

ŠPATNĚ (záměrně)

„Vyhledej, co znamená slovo *podpantoflák*. Napiš definici.“

DOBŘE (AI-ready)

„Zjisti význam slova *podpantoflák* a ověř ho min. ze 2 nezávislých zdrojů. Napiš definici vlastními slovy, vysvětli, v jakém kontextu může být slovo problematické (emoce, stereotyp, urážlivost) a navrhni bezpečnější alternativy vyjádření."

Minimální pravidlo (rychlé a funkční):
✅ Povoleno AIAS 2–3: AI pro návrhy významu/příkladů/synonym a otázky k ověření.
❌ Zakázáno: Odevzdat text bez ověření, bez zdrojů a bez vlastního vysvětlení.
📌 Důkaz práce: 2 zdroje + verdikt + AI stopa (3 řádky).

Výstup (4 části):
A) definice vlastními slovy (max 20 slov)
B) ověření (2 zdroje; když se liší, napiš v čem)
C) kontext/dopad (1–2 věty)
D) alternativy (2 neutrálnější formulace)

Doporučená šablona zadání s AI

(ZŠ / SŠ – pro jakýkoli předmět)

Použijte prosím GPT asistenta (GPT: AI Mindset Coach) a vložte následující prompt. Zadání upravte dle vašich představ a dle dynamiky vaší třídy. Pokud požadujete kognitivně náročnější úkol, přidejte k těmto bodům v promtu 4 OSAP markery.

Kognitivní úroveň/ Hloubka přemýšlení
H odpověď
H zdůvodnění
H rozhodnutí v kontextu

OSAP markery

- **Opora/Důkaz = důkaz, data, příklad, zdroj**
- **Stanovisko/ Volba = vlastní volba nebo závěr**
- **Alternativa = jiná možnost / protiargument**
- **Přenos = aplikace v novém kontextu**

GPT: AI Mindset Coach

Vytvoř aktivitu s instrukcemi pro učitele a žáky.

- **Cíl učení: (věcný + dovednostní / jazykový)**
- **🧠 Kognitivní úroveň: Bloom / Marzano / Webb: [číslo]**

- CZ ekvivalent:
  odpověď
  zdůvodnění
  rozhodnutí v kontextu
- uveď 2–3 slovesa OVU („žák/žákyně porovná, zdůvodní, aplikuje… ")

- 🤖 Využití AI: AIAS [1–5]
  – co je povoleno / zakázáno
- 👥 Věk / předmět / jazyk
- ⏳ Čas
- 📝 Výstup
- 📄 Hodnocení: formativní + sebehodnocení
- 💬 Reflexe:
  - Co udělala AI – co já?
  - Co jsem odmítl/a a proč?
  - Jak poznám, že jsem přemýšlel/a?
  - Kde je Opora/Důkaz ; Stanovisko/Volba; Alternativa; Přenos.

Ukázka zadání: Předmět-čeština

Ukázka úpravy zadání:Předmět - IVT

Poznámka autorky: Doporučení pro učitele – volba metody + kognitivní hloubka s důkazy (OSAP)

Metody volím podle cíle učení a heterogenity třídy; hloubku myšlení žáků ověřuji pomocí OSAP markerů (co je vidět v odpovědi).
H1 (orientace): při explicitní výuce stačí odpověď; OSAP je volitelné (O/S mohou být naznačené).
H2 (zdůvodnění): při řízeném objevování/diskusi žák dokládá aspoň O + S (důkaz/opora + stanovisko).
H3 (posouzení v kontextu): v otevřeném úkolu/projektu/spolupráci s AI, žák přidá A/nebo P (alternativa, přenos) – cílem je min. 2–3 markery.

Stupně integrace AI označuji u starších žáků pomocí úrovní AIAS.

U mladších žáků používám minimální pravidlo: povoleno, zakázáno, AI stopa - AI mi pomohla s..., Já sám/a jsem udělal/la ... Co jsem ověřil/a ...

AI není metoda výuky; je nástroj, který podporuje plánování a sebereflexi jen tehdy, když žák cíleně pracuje s markery hloubky OSAP a doloží krátkou AI stopu.

ODKAZY

Dokument k Mindsetu s AI: Mindset s AI/učitel- architekt myšlení

Dokument existuje jako metodická opora a argumentace (není to generická výplň)

Videoprezentace

GPT asistent pro učitele – tvorba zadání: AI Mindset Coach
Google asistent pro učitele: GEM AI Mindset Coach
GPT asistent pro učící se – AI Learning Sensei

PŘÍLOHA

AIAS: přehled úrovní (stupňů integrace AI do zadání)– hranice a důkazy (verze pro učitele - doporučuji upravit podle předem domluvených kriterií pro třídu)

Účel: zajistit transparentní práci s AI, zachovat validitu hodnocení a snížit nejasnosti v tom, co žáci smí dělat a jaké důkazy učení má učitel požadovat.

Úroveň AIAS	Co žáci mohou s GenAI dělat (povolené použití)	Co žáci nesmí (hranice)	Jaké důkazy má učitel vyžadovat	Vhodné podmínky hodnocení
Úroveň 1 – Bez GenAI	Žádné použití GenAI v úloze. (Pokud povolujete asistivní technologie z důvodů podpory, uveďte to zvlášť.)	Jakékoli zapojení GenAI: plánování, psaní, úpravy, překlad, shrnutí, generování nápadů.	Kontrolované důkazy: práce ve třídě, ústní vysvětlení/obhajoba, praktický výkon, psaní pod dohledem, kontrolované zařízení.	Nutné kontrolované/ monitorované prostředí. Není to zákaz. Je to úroveň pro samostatnou práci pod dohledem. Úroveň 1 není vhodná jako reálné pravidlo pro práci doma.
Úroveň 2 – Plánování s GenAI	Brainstorming, generování nápadů, porozumění zadání, osnova, plán kroků, příklady „ k přemýšlení“, jiné úhly pohledu.	AI nesmí napsat výsledný produkt (ani velké části). AI nesmí přepsat text žáka do hotové finální verze.	Důkazy plánování a záměrů: krátká AI stopa (max. 6 řádků) – co bylo použito a co žák přijal/odmítl; plánovací artefakt (osnova, myšlenková mapa); 1–2 kontrolní body (směr práce žáka).	Funguje ve třídě i doma, pokud jsou důkazy součástí zadání. Často se kombinuje s krátkým ověřením bez AI (např. mikro-obhajoba).
Úroveň 3 – Spolupráce s GenAI	Plánování + iterativní podpora psaní: kritika, protiargumenty, zpětná vazba ke struktuře, návrhy na srozumitelnost, jazyková korektura až po vlastním draftu,	AI nesmí vytvořit celý draft. Nelze odevzdat AI text bez vlastního hodnocení a úprav. Neověřené informace, vymyšlené zdroje/citace.	Důkazy procesu a hodnocení: AI stopa (≤6 řádků) + krátká žákovská kritika práce s AI (co přijal/odmítl a proč) + viditelné důkazy přemýšlení: opora/důkaz – stanovisko/volba	Domácí zadání je možné, pokud je procesní důkaz povinný a průběžně ověřovaný.

	procvičovací otázky, „ďáblův		– alternativa – přenos; volitelně	
Úroveň 4 – GenAI naplno	Strategické použití napříč procesem: ideace, draftování, přepisování, překlad, multimodální výstupy (text/kód/obraz), řetězení nástrojů, rychlé prototypování.	Brát výstupy jako „pravdu“ bez ověření. Skrytá práce s AI (netransparentnost). Nelegální/nevhodné sdílení dat. Ignorování požadovaného ověřování.	Důkazy odpovědnosti: (1) AI stopa, (2) záznam ověřování (co a jak bylo kontrolováno), (3) zdůvodnění volby nástrojů, (4) krátká reflexe limitů a rizik (např. zkreslení, halucinace).	Nejvhodnější, když hodnotíte úsudek, ověřování a odpovědné použití, ne „první draft psaní“.
Úroveň 5 – Objevování GenAI	Kreativní/ experimentální použití je cílem učení: testování nástrojů, porovnání modelů, prompt experimenty, tvorba workflow, hodnocení dopadů/etiky, spolunavrhování artefaktů/systémů.	Ignorovat etiku, spravedlnost, soukromí a bezpečí. Nezdokumentovat experimenty. Prezentovat výstupy jako neutrální bez kritiky.	Důkazy inovace + etiky: dokumentované experimenty, kritéria hodnocení, analýza rizik, reflexe dopadů, dohodnutá kritéria; prezentace + obhajoba.	Vhodné pro projektovou výuku; často s vrstevnickou zpětnou vazbou a prezentací.

Míra zapojení AI – podle AI Assessment Scale (AIAS)

Verze pro žáky (zdroj:partnerská dohoda)

Úroveň	Jak AI můžeš použít	Co si tím trénuješ
1 – Bez AI	Vše děláš sám/a	Samostatnost, soustředění
2 – AI na plánování	AI pomáhá při nápadech, osnovách	Organizace, příprava
3 – AI spolupráce	AI pomáhá, ale výsledek je tvůj	Revize, kritika, vlastní styl
4 – Plné využití AI	AI je hlavní nástroj, ale ty řídíš	Strategie, rozhodování
5 – Zkoumání AI	Tvoříš s AI nové věci, testuješ hranice	**zkoumání limitů AI, hledání nových způsobů použití, společné tvoření (co-creation)**